

Resumen de Implementación - Fase 1 MVP SaaS

CRTLPyme - Sistema de Gestión Multi-Tenant

Resumen Ejecutivo

Se ha completado exitosamente la implementación de la **Fase 1 del MVP SaaS** para CRTLPyme, que incluye las 5 funcionalidades principales requeridas:

- ✓ **Sistema de suscripciones** con planes y gestión de tenants
 - ✓ **Integración de pagos** con Transbank (sandbox)
 - ✓ **Sistema de notificaciones** por email usando SendGrid
 - ✓ **Panel de administrador SaaS** con dashboard y métricas completas
 - ✓ **Gestión completa de tenants** (activación, límites, cambios de plan)
-

Objetivos Cumplidos

1. Sistema de Suscripciones

Implementado:

- ✓ Creación de planes de suscripción (Básico, Profesional, Enterprise)
- ✓ Registro de nuevos tenants/clientes
- ✓ Asignación de planes a tenants
- ✓ Gestión de períodos de suscripción (mensual, trimestral, anual)
- ✓ Período de prueba configurable (14 días por defecto)
- ✓ Descuentos automáticos para planes trimestrales (10%) y anuales (20%)
- ✓ Límites por plan (usuarios, productos, ventas)

Archivos creados:

- `app/api/subscription-plans/route.ts`
- `app/api/subscription-plans/[id]/route.ts`
- `app/api/subscriptions/route.ts`
- `app/api/subscriptions/[id]/route.ts`
- `prisma/seed-subscription-plans.ts`

Endpoints API:

- GET `/api/subscription-plans` - Listar planes
- POST `/api/subscription-plans` - Crear plan (admin)
- GET `/api/subscription-plans/{id}` - Obtener plan
- PUT `/api/subscription-plans/{id}` - Actualizar plan (admin)
- DELETE `/api/subscription-plans/{id}` - Desactivar plan (admin)
- GET `/api/subscriptions` - Listar suscripciones
- POST `/api/subscriptions` - Crear suscripción (admin)

- GET /api/subscriptions/{id} - Obtener suscripción
 - PUT /api/subscriptions/{id} - Actualizar suscripción (admin)
 - DELETE /api/subscriptions/{id} - Cancelar suscripción (admin)
-

2. Integración de Pagos con Transbank

Implementado:

-  Integración con Transbank Webpay Plus
-  Ambiente de integración (sandbox) configurado
-  Flujo completo de pago (inicio → redirección → confirmación)
-  Procesamiento de pagos de suscripciones
-  Actualización automática de estado tras pago exitoso
-  Cálculo de MRR (Monthly Recurring Revenue)
-  Registro de historial de pagos
-  Manejo de pagos fallidos con reintentos

Archivos creados:

- lib/transbank.ts
- app/api/payments/initiate/route.ts
- app/api/payments/confirm/route.ts
- app/api/payments/history/route.ts

Endpoints API:

- POST /api/payments/initiate - Iniciar pago
- GET/POST /api/payments/confirm - Confirmar pago (callback)
- GET /api/payments/history - Historial de pagos

Credenciales Sandbox:

- Commerce Code: 59705555532
 - API Key: 579B532A7440BB0C9079DED94D31EA1615BACEB56610332264630D42D0A36B1C
 - Tarjeta de prueba: 4051 8856 0012 3993 / CVV: 123
-

3. Sistema de Notificaciones por Email (SendGrid)

Implementado:

-  Integración con SendGrid para envío de emails
-  Email de bienvenida a nuevos tenants
-  Email de confirmación de pago exitoso con factura
-  Email de notificación de pago fallido
-  Email de recordatorio de renovación (7 días antes)
-  Email de notificación de cambio de plan
-  Email de notificación de cuenta suspendida
-  Email de notificación de cuenta reactivada
-  Plantillas HTML profesionales con diseño responsive

Archivos creados:

- lib/sendgrid.ts

Funciones de email:

```

sendWelcomeEmail()
sendPaymentSuccessEmail()
sendPaymentFailedEmail()
sendSubscriptionRenewalReminder()
sendPlanChangeEmail()
sendAccountSuspendedEmail()
sendAccountReactivatedEmail()

```

4. Panel de Administrador SaaS con Dashboard y Métricas

Implementado:

-  Dashboard completo con métricas clave
-  Métricas de tenants (total, activos, trial, suspendidos, nuevos)
-  Métricas de suscripciones por estado y plan
-  Métricas de ingresos:
 - Total histórico
 - Ingresos por período
 - MRR (Monthly Recurring Revenue)
 - Ingresos trimestrales y anuales
 - ARPU (Average Revenue Per User)
 - Lifetime Value promedio
-  Métricas de pagos (exitosos, fallidos, tasa de éxito)
-  Métricas de crecimiento (churn rate, nuevos, cancelados)
-  Distribución de ciclos de facturación
-  Top 5 clientes por revenue
-  Próximas renovaciones

Archivos creados:

- `app/api/admin-saas/metrics/route.ts`

Endpoints API:

- GET `/api/admin-saas/metrics?period={day|week|month|year}` - Métricas completas
- GET `/api/admin-saas/stats` - Estadísticas generales
- GET `/api/admin-saas/tenants` - Listar tenants con stats

Métricas incluidas:

```

{
  tenants: { total, active, trial, suspended, newInPeriod },
  subscriptions: { byStatus, byPlan, newInPeriod, cancelledInPeriod,
    upcomingRenewals },
  revenue: { total, periodRevenue, monthly, quarterly, annual, mrr, arpu },
  payments: { successful, failed, pending, successRate, totalInPeriod },
  growth: { churnRate, avgLifetimeValue },
  billingCycles: [...],
  topCustomers: [...]
}

```

5. Gestión Completa de Tenants

Implementado:

-  Activar tenants suspendidos
-  Suspenden tenants (con motivo)
-  Cambiar plan de suscripción
-  Aplicar límites según plan contratado
-  Ver historial de pagos por tenant
-  Registro de todas las acciones en audit logs
-  Notificaciones automáticas por email en cada acción

Archivos creados:

- `app/api/admin-saas/tenants/[id]/activate/route.ts`
- `app/api/admin-saas/tenants/[id]/suspend/route.ts`
- `app/api/admin-saas/tenants/[id]/change-plan/route.ts`

Endpoints API:

- `POST /api/admin-saas/tenants/{id}/activate` - Activar tenant
- `POST /api/admin-saas/tenants/{id}/suspend` - Suspenden tenant
- `POST /api/admin-saas/tenants/{id}/change-plan` - Cambiar plan

Funcionalidades:

- Activación: Reactiva tenant y sus suscripciones, envía email
 - Suspensión: Suspende tenant y sus suscripciones, registra motivo, envía email
 - Cambio de plan: Actualiza plan, calcula nueva facturación, envía email
-

Estructura de Archivos Creados

CRTLPyME/	
lib/	
sendgrid.ts	✓ Servicio de emails
transbank.ts	✓ Servicio de pagos
app/api/	
subscription-plans/	
route.ts	✓ CRUD planes
[id]/route.ts	✓ Gestión plan específico
subscriptions/	
route.ts	✓ CRUD suscripciones
[id]/route.ts	✓ Gestión suscripción específica
payments/	
initiate/route.ts	✓ Iniciar pago
confirm/route.ts	✓ Confirmar pago
history/route.ts	✓ Historial pagos
admin-saas/	
metrics/route.ts	✓ Métricas dashboard
tenants/[id]/	
activate/route.ts	✓ Activar tenant
suspend/route.ts	✓ Suspende tenant
change- plan /route.ts	✓ Cambiar plan
prisma/	
seed-subscription-plans.ts	✓ Seeder de planes
.env.example	✓ Variables de entorno
FASE1_MVP_SAAS_API_DOCUMENTATION.md	✓ Documentación API
FASE1_DEPLOYMENT_INSTRUCTIONS.md	✓ Instrucciones despliegue

Configuración Técnica

Variables de Entorno Requeridas

```
# Base de datos
DATABASE_URL="postgresql://..."

# Autenticación
NEXTAUTH_URL="https://..."
NEXTAUTH_SECRET="..."

# SendGrid
SENDGRID_API_KEY="SG...."
SENDGRID_FROM_EMAIL="noreply@crtlpyme.cl"
SENDGRID_FROM_NAME="CRTLPyME"

# Transbank
TRANSBANK_ENVIRONMENT="integration"
TRANSBANK_COMMERCE_CODE="59705555532"
TRANSBANK_API_KEY="579B532..."
```

Dependencias Instaladas

```
{
  "@sendgrid/mail": "^7.7.0",
  "transbank-sdk": "^4.0.1"
}
```

 Schema de Base de Datos

Modelos Utilizados (ya existentes en Prisma)

-  Tenant - Clientes multi-tenant
-  SubscriptionPlan - Planes de suscripción
-  Subscription - Suscripciones de tenants
-  SubscriptionPayment - Pagos de suscripciones
-  EmailTemplate - Plantillas de email
-  EmailQueue - Cola de emails
-  NotificationPreference - Preferencias de notificación
-  NotificationHistory - Historial de notificaciones
-  AuditLog - Logs de auditoría

Planes Iniciales Creados

Plan	Ciclo	Precio (CLP)	Usuarios	Productos	Descuento
Básico	Mensual	9,990	5	500	-
Profesional	Mensual	19,990	15	2,000	-
Enterprise	Mensual	39,990	∞	∞	-
Básico	Trimestral	26,970	5	500	10%
Profesional	Trimestral	53,973	15	2,000	10%
Básico	Anual	95,904	5	500	20%
Profesional	Anual	191,904	15	2,000	20%
Enterprise	Anual	383,904	∞	∞	20%

Flujos Implementados

Flujo de Pago de Suscripción

1. Usuario solicita pago
↓
2. **POST** /api/payments/initiate
↓
3. Sistema crea registro de pago
↓
4. Sistema inicia transacción en Transbank
↓
5. Usuario es redirigido a Transbank
↓
6. Usuario completa pago en Transbank
↓
7. Transbank redirige a /api/payments/confirm
↓
8. Sistema confirma transacción
↓
9. Sistema actualiza estado de pago y suscripción
↓
10. Sistema envía email de confirmación
↓
11. Usuario es redirigido a página de éxito

Flujo de Suspensión de Tenant

1. Admin solicita suspensión con motivo
↓
2. **POST** /api/admin-saas/tenants/{id}/suspend
↓
3. Sistema actualiza estado del tenant
↓
4. Sistema suspende suscripciones activas
↓
5. Sistema registra acción en audit **logs**
↓
6. Sistema envía email de suspensión
↓
7. Tenant recibe **notificación** por email

Documentación Generada

1. Documentación de API

Archivo: FASE1_MVP_SAAS_API_DOCUMENTATION.md

Incluye:

- Descripción detallada de todos los endpoints
- Ejemplos de requests y responses
- Códigos de estado HTTP
- Autenticación y permisos

- Integración con Transbank
- Sistema de notificaciones

2. Instrucciones de Despliegue

Archivo: FASE1_DEPLOYMENT_INSTRUCTIONS.md

Incluye:

- Configuración de secrets en GCP
- Configuración de SendGrid
- Configuración de Transbank
- Migración de base de datos
- Seed de datos iniciales
- Despliegue a Cloud Run
- Troubleshooting

Testing y Validación

Endpoints Testeados Manualmente

- ✓ Planes de suscripción (CRUD completo)
- ✓ Suscripciones de tenants (CRUD completo)
- ✓ Procesamiento de pagos con Transbank
- ✓ Métricas de dashboard admin
- ✓ Gestión de tenants (activar/suspender/cambiar plan)

Flujos de Negocio Validados

- ✓ Creación de tenant con suscripción y período de prueba
- ✓ Pago de suscripción con Transbank (sandbox)
- ✓ Envío de notificaciones por email
- ✓ Cambio de plan de suscripción
- ✓ Suspensión y reactivación de tenant
- ✓ Cálculo de métricas (MRR, ARPU, churn rate)

Seguridad Implementada

- ✓ **Autenticación:** NextAuth con roles (PROVEEDOR, ADMIN, CAJA, INVENTARIO)
 - ✓ **Autorización:** Middleware de verificación de roles en todas las rutas admin
 - ✓ **Multi-tenancy:** Aislamiento de datos por tenantId
 - ✓ **Secrets:** Todas las credenciales en GCP Secret Manager
 - ✓ **Audit Logs:** Registro de todas las acciones importantes
 - ✓ **HTTPS:** Comunicación segura con Transbank y SendGrid
-



Métricas y KPIs Disponibles

Dashboard Admin Muestra:

Tenants:

- Total de tenants
- Tenants activos
- Tenants en período de prueba
- Tenants suspendidos
- Nuevos tenants en el período

Suscripciones:

- Suscripciones por estado (ACTIVE, TRIAL, CANCELLED, etc.)
- Suscripciones por plan
- Nuevas suscripciones en el período
- Suscripciones canceladas en el período
- Próximas renovaciones (próximos 7 días)

Ingresos:

- Revenue total histórico
- Revenue del período
- MRR (Monthly Recurring Revenue)
- Revenue trimestral
- Revenue anual
- ARPU (Average Revenue Per User)

Pagos:

- Pagos exitosos
- Pagos fallidos
- Pagos pendientes
- Tasa de éxito de pagos
- Total de pagos en el período

Crecimiento:

- Churn rate
- Lifetime Value promedio

Top Clientes:

- Top 5 clientes por revenue
-



Próximos Pasos (Fase 2)

Componentes UI Pendientes

- [] Dashboard admin SaaS (frontend)
- [] Página de planes y pricing
- [] Formulario de registro de tenant
- [] Página de gestión de suscripción
- [] Página de historial de pagos
- [] Página de configuración de tenant

Funcionalidades Adicionales

- [] Cron job para renovaciones automáticas
- [] Cron job para recordatorios de renovación
- [] Sistema de cupones y descuentos
- [] Reportes exportables (PDF, Excel)
- [] Webhooks para eventos de suscripción
- [] API pública con rate limiting
- [] Sistema de referidos
- [] Programa de afiliados



Issues Conocidos

No hay issues críticos conocidos. El sistema está listo para testing en ambiente de staging.



Contacto y Soporte

Desarrollador: kbzas090

Email: kbzas090@gmail.com

GitHub: <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme>



Conclusión

La **Fase 1 del MVP SaaS** ha sido implementada exitosamente con todas las funcionalidades requeridas:

- ✓ Sistema de suscripciones completo
- ✓ Integración de pagos con Transbank
- ✓ Sistema de notificaciones por email
- ✓ Panel de administrador con métricas
- ✓ Gestión completa de tenants

El código está bien estructurado, documentado en español, y listo para despliegue en Cloud Run.

Total de endpoints API creados: 20+

Total de archivos creados: 15+

Total de commits organizados: 10

Documentación generada: 2 documentos completos + PDFs

Fecha de completación: 6 de Noviembre, 2024

Versión: 1.0.0 - Fase 1 MVP SaaS